

채점 기준	배점
A~D의 구성 물질과 상태를 모두 옳게 설명한 경우	100 %
A~D의 구성 물질과 상태 중 일부 설명이 틀린 경우	50 %

- 23 광물 A~C는 색과 조흔색으로 구분할 수 없다. 염산에 반응하는 B는 방해석이고, 방해석이 광물 C에 굽히므로 C는 석영이다. 방해석에 굽히는 광물 A는 석영이 될 수 없으므로 암염의 굳기를 알 수 없더라도 광물 A가 암염임을 알 수 있다.

모범 답안 광물 B는 염산에 반응하는 것으로 보아 방해석이다. 또, 석영은 방해석보다 단단한 광물이므로 방해석에 굽히지 않는 광물 C가 석영이고, 나머지 광물 A는 암염이다.

채점 기준	배점
광물 A~C의 이름을 옳게 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 옳게 설명한 경우	100 %
광물 A~C의 이름을 옳게 썼으나 그렇게 생각한 까닭 중 일부 설명이 틀린 경우	60 %
광물 A~C의 이름만 옳게 쓴 경우	30 %

- 24 사암은 퇴적암, 화강암은 화성암, 편마암은 변성암이다. 편마암에서는 높은 열과 압력을 받아 검은색과 흰색의 줄무늬가 교대로 나타나는 엽리를 관찰할 수 있다.

모범 답안 편마암은 변성암이고, 화강암은 화성암이다. 따라서 편마암은 화강암과 달리 높은 열과 압력을 받았으므로 ㉠에는 '높은 열과 압력을 받았는가?(줄무늬 구조를 관찰할 수 있는가?, 엽리를 관찰할 수 있는가?)' 등의 분류 기준이 들어갈 수 있다.

채점 기준	배점
㉠에 편마암과 화강암을 구별할 수 있는 분류 기준을 옳게 제시하고, 그렇게 생각한 까닭을 옳게 설명한 경우	100 %
㉠에 편마암과 화강암을 구별할 수 있는 분류 기준을 옳게 제시하였으나 그렇게 생각한 까닭을 설명하지 못한 경우	50 %

- 25 화산 활동과 지진은 판의 경계에서 주로 일어난다. 우리나라는 판의 경계에서 벗어난 위치에 있기 때문에 화산 활동이나 지진이 자주 발생하지 않는다.

모범 답안 화산 활동은 판의 경계에서 판의 상대적인 운동으로 주로 일어난다. 우리나라는 유라시아판에 위치해 있고, 판의 경계에서 벗어나 있기 때문에 화산 활동이 자주 일어나지 않는다.

채점 기준	배점
화산 활동이 판의 경계에서 자주 일어난다는 것과 우리나라가 판의 경계에서 벗어나 있다는 것을 근거로 옳게 설명한 경우	100 %
화산 활동이 판의 경계에서 자주 일어난다는 것을 언급하지 않고 우리나라가 판의 경계에서 벗어나 있다는 것만 설명한 경우	50 %

Ⅲ. 빛과 파동

01 ②	02 ③	03 ⑤	04 ③	05 ①	06 ④
07 ⑤	08 ③	09 ②	10 ③	11 ①	12 ④
13 ①	14 ④	15 ③	16 ②	17 ②	18 ④
19 ④	20 ②	21 ⑤	22 해설 참조		
23 해설 참조	24 해설 참조	25 해설 참조			

- 01 광원에서 나와 직진하던 빛이 물체를 만나면 반사되고, 물체에 막혀 빛이 도달하지 못하는 부분에는 물체의 그림자가 생긴다. 광원에서 나오는 빛이 물체에서 반사된 후 우리 눈에 들어오면 물체를 볼 수 있다.

- 02 ㄱ. 평면거울에서 상까지의 거리는 평면거울에서 물체까지의 거리와 같다.
 ㄴ. 평면거울에서 상의 크기는 물체의 크기와 같다.
 ㄷ. 평면거울에서 상은 거울 면을 기준으로 물체와 대칭인 위치에 생긴다. 따라서 물체가 거울 면에 가까워지면 A도 거울 면에 가까워진다.

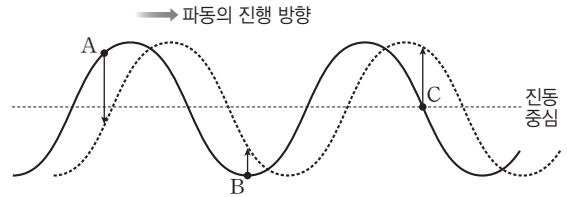
- 03 ① 평면거울은 거울 면을 기준으로 물체와 대칭인 위치에 상이 생기며, 상의 크기는 항상 물체의 크기와 같다.
 ② 볼록 거울은 나란한 빛이 반사되어 한 점에서 나온 것처럼 퍼진다.
 ③ 오목 거울은 나란한 빛이 반사되어 한 점에 모인다.
 ④ 볼록 렌즈는 나란한 빛이 굴절되어 한 점에 모인다.
 ⑤ 오목 렌즈는 나란한 빛이 굴절되어 한 점에서 나온 것처럼 퍼지며, 항상 물체보다 작고 바로 선 상이 생긴다.

- 04 ㄱ, ㄴ. 나란한 빛이 볼록 렌즈에 들어오면 굴절되어 한 점에 모인다.
 ㄷ. 볼록 렌즈와 가까이 있는 물체를 보면 물체보다 크고 바로 선 상이 생기고, 볼록 렌즈와 멀리 있는 물체를 보면 거꾸로 선 상이 생긴다.

- 05 물체가 오목 거울과 가까이 있으면 (가)와 같이 물체보다 크고 바로 선 상이 생기고, 물체가 오목 거울에서 매우 멀리 있으면 (나)와 같이 물체보다 작고 거꾸로 선 상이 생긴다.
 ㄱ, ㄴ. 오목 거울은 나란하게 들어오는 빛을 한 점에 모은다. 가까이 있는 물체는 크고 바로 선 상이 생기므로 화상용 확대 거울에 이용한다.
 ㄷ. (가)와 (나) 모두 오목 거울이다.
 ㄹ. 볼록 거울 앞에 물체를 놓으면 항상 물체보다 작고 바로 선 상이 생긴다. 볼록 거울은 넓은 범위를 보아야 하는 곳에 이용한다.

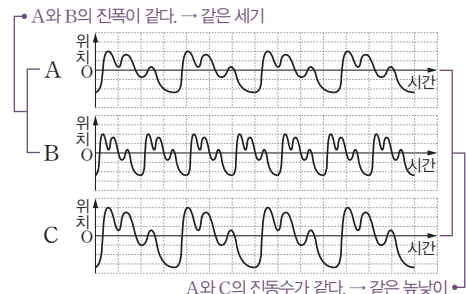
- 06 (가)에서 손가락의 오목한 면에 얼굴을 비추면 물체보다 크고 바로 선 상이 생기므로 실제보다 크기가 크다. (나)에서 손가락의 볼록한 면에 얼굴을 비추면 물체보다 작고 바로 선 상이 생기므로 실제보다 크기가 작다.
- 07 (가)와 같이 볼록 렌즈와 가까이 있는 물체를 보면 물체보다 크고 바로 선 상이 생기고, (나)와 같이 오목 렌즈와 가까이 있는 물체를 보면 항상 물체보다 작고 바로 선 상이 생긴다.
 ㄱ, ㄴ. (가)는 볼록 렌즈이며, 나란하게 들어오는 빛이 한 점에 모인다.
 ㄷ. (나)는 오목 렌즈이며, 나란하게 들어오는 빛이 한 점에서 나온 것처럼 퍼진다.
- 08 ㄱ. 빨간색 빛과 초록색 빛이 합성되어 노란색으로 보인다.
 ㄴ. 영상 장치의 화면은 빨간색, 초록색, 파란색 빛을 내는 수많은 색점으로 이루어져 있다. 빛이 들어오지 않은 색점은 파란색이다.
 ㄷ. 빨간색, 초록색, 파란색의 색점에 빛이 모두 들어오면 흰색으로 보인다.
- 09 A 영역에는 빨간색 빛과 파란색 빛이 모두 도달하므로 자홍색, B 영역에는 빨간색 빛만 도달하므로 빨간색, C 영역에는 빨간색 빛과 파란색 빛이 모두 도달하지 못하므로 검은색, D 영역에는 파란색 빛만 도달하므로 파란색으로 보인다.
- 10 물결파가 이동할 때 매질은 제자리에서 진동만 할 뿐 직접 이동하지 않는다. 따라서 축구공은 물에 뜬 채로 제자리에서 위아래로 진동한다.
- 11 거리·위치 그래프에서 진동의 중심에서 마루 또는 골까지의 수직 거리를 진폭이라고 하고, 이웃한 마루와 마루 또는 이웃한 골과 골 사이의 거리를 파장이라고 한다.
- 12 ㄱ. 파동이 전달될 때 매질은 제자리에서 진동만 할 뿐 직접 이동하지 않는다.
 ㄴ. 파동이 처음 만들어지는 곳을 파원이라고 한다.
 ㄷ. 한곳에서 만들어진 진동이 주위로 퍼져 나가는 것을 파동이라고 한다.
- 13 ㄱ. 주기는 매질의 한 점이 1회 진동하는 데 걸리는 시간이므로 4초이다.
 ㄴ. 매질이 진동하는 폭인 진폭은 진동의 중심에서 마루 또는 골까지의 수직 거리이므로 2 m이다.
 ㄷ. 파장은 이웃한 마루와 마루 또는 이웃한 골과 골 사이의 거리이므로 10 m이다.
 ㄹ. 진동수는 주기와 역수의 관계이므로 $\frac{1}{4\text{s}} = 0.25\text{ Hz}$ 이다.

- 14 파동이 오른쪽으로 이동하므로 다음 순간 A는 아래쪽, B는 위쪽, C는 위쪽으로 움직인다.



- 15 ① 물결파의 매질은 물이다.
 ② 파동의 진행 방향은 오른쪽이다.
 ③ 탁구공은 제자리에서 위아래로 움직인다.
 ④ 파원은 나무판으로 두드린 곳이다.
 ⑤ 탁구공은 좌우로 이동하지 않고 제자리에서 진동한다.
- 16 (가)에서 이웃한 마루와 마루 사이의 거리인 파장은 4 m, 진동의 중심에서 마루까지의 거리인 진폭은 3 m이다. (나)에서 파동이 한 번 진동하는 데 4초가 걸리므로 주기는 4초이고, 진동수는 주기와 역수의 관계이므로 0.25 Hz이다.
- 17 음색이 같은 소리굽쇠를 같은 세기로 두드리므로 파형과 진폭은 같다. 진동수가 256 Hz인 소리굽쇠보다 512 Hz인 소리굽쇠가 진동수가 2배이므로, 진동수가 256 Hz인 소리굽쇠는 (나), 진동수가 512 Hz인 소리굽쇠는 (가)이다.
- 18 같은 소리굽쇠를 더 세게 두드리면 소리의 세기는 커지고 높낮이는 그대로이므로, 파동의 진폭이 커지고 진동수는 변하지 않는다.
- 19 칼림바의 건반을 약하게 튕기면 작은 소리가 나며 소리의 진폭이 더 작다. 작은 소리가 날 때의 진폭이 큰 소리가 날 때의 진폭보다 작다.

20 자료 VIEW



ㄱ. A는 B보다 진동수가 작으므로 낮은 소리가 난다.

- ㄴ. A, B, C는 모두 파형이 같으므로 음색이 같다.
ㄷ. B는 C보다 진폭이 작으므로 소리의 크기가 작다.

- 21 ㄱ. 진폭이 작을수록 작은 소리이므로 가장 작은 소리는 (다)이다.
ㄴ. (나)와 (다)는 같은 시간 동안 매질이 진동한 횟수가 같으므로 (나)와 (다)의 진동수는 같다.
ㄷ. 진동수가 클수록 높은 소리이다. 같은 시간 동안 매질이 진동한 횟수는 (가)가 (나)보다 크므로 (가)는 (나)보다 높은 소리가 난다.

- 22 **모범답안** 파동이 전달될 때 매질은 이동하지 않고 제자리에서 진동만 하기 때문에 새가 제자리에서 위아래로 움직인다.

채점 기준	배점
매질이 이동하지 않고 제자리에서 진동함을 언급하여 옳게 설명한 경우	100 %
매질이 이동하지 않는다고만 설명한 경우	50 %

- 23 보안 거울, 도로의 안전 거울, 자동차의 측면 거울 등 넓은 범위를 보아야 하는 곳에 볼록 거울을 이용한다.

모범답안 볼록 거울, 나란하게 들어오는 빛이 반사되어 넓게 퍼진다. 항상 물체보다 작고 바로 선 상이 생긴다.

채점 기준	배점
볼록 거울을 고르고, 거울의 특징을 옳게 설명한 경우	100 %
볼록 거울만 옳게 고른 경우	50 %

- 24 **모범답안** 물체가 가까이 있을 때 물체보다 크고 바로 선 상이 생기므로 오목 거울이다. 물체를 오목 거울에서 멀어지게 이동하면 거꾸로 선 상이 생기며, 상의 크기는 점점 작아진다.

채점 기준	배점
상의 특징을 언급하여 오목 거울을 쓰고, 물체를 거울에서 멀어지게 이동할 때 상의 모습을 옳게 설명한 경우	100 %
상의 특징을 언급하여 오목 거울만 옳게 쓴 경우	50 %

- 25 소리의 세기는 진폭과 관계가 있고, 소리의 높낮이는 진동수와 관계가 있으며, 음색은 파형과 관계가 있다.

모범답안 (나)는 (가)보다 진폭이 작으므로 (가)보다 작은 소리이고, (다)보다 진동수가 작으므로 (다)보다 낮은 소리이다.

채점 기준	배점
진폭, 진동수를 언급하여 (가), (다)와 옳게 비교하여 설명한 경우	100 %
(가)보다 작은 소리이고 (다)보다 낮은 소리라고만 설명한 경우	70 %

IV. 물질의 구성

01 ⑤	02 ⑤	03 ③	04 ②	05 ④	06 ①, ③
07 ①	08 ②	09 ④	10 ③	11 ⑤	12 ②, ⑤
13 ④	14 ③	15 ③	16 ④	17 ④	18 ①
19 ⑤	20 ③	21 ②	22 ③	23 해설 참조	
24 해설 참조	25 해설 참조				

- 01 ㄱ. 실험 결과로 보아 A에 모인 기체는 수소이고, B에 모인 기체는 산소이다.
ㄴ. 수소 기체는 수소 원자, 산소 기체는 산소 원자로 이루어져 있으므로, 각각 한 종류의 입자로 이루어져 있다.
ㄷ. 물이 수소와 산소로 분해되므로, 물이 원소가 아님을 알 수 있다.

- 02 ① 철은 원소, 메테인은 화합물이다.
② 원소가 결합하여 다양한 화합물을 형성하므로, 화합물의 종류는 원소의 종류보다 많다.
③ 화합물은 화학적인 방법을 통해 다시 원소로 분해할 수 있다.
④ 원소는 한 종류의 입자로 이루어진 물질이다. 두 종류 이상의 입자로 이루어진 물질은 화합물이다.
⑤ 화합물은 서로 다른 원소가 결합하여 생성된 물질로, 성분 원소의 성질과 전혀 다른 새로운 성질을 가진다.

- 03 원소는 더 이상 다른 물질로 분해되지 않으면서 한 종류의 입자로 이루어진 물질이다. 보기의 물질 중 금, 질소, 헬륨, 알루미늄, 마그네슘은 원소이고, 물, 공기, 설탕, 아세트산은 원소가 아니다.

- 04 (가) 연금술사는 일부 사람들만 알아볼 수 있는 그림으로 원소를 나타내었다.
(나) 돌턴은 원과 간단한 기호를 사용하여 원소를 나타내었다.
(다) 베르셀리우스는 원소의 이름에서 따온 알파벳을 사용하여 만든 원소 기호를 제안하였다.

- 05 ④ 수소의 원소 기호는 H, 헬륨의 원소 기호는 He이다.

- 06 ① CO₂와 CH₄은 두 종류 이상의 입자로 이루어진 물질이므로 화합물이다.
② CO₂는 이산화 탄소의 화학식이다. O₂는 산소, O₃은 오존, CH₄은 메테인의 화학식이다.
③ O₂와 O₃은 산소 원자만으로 이루어져 있으므로, 물질을 이루는 원자의 종류가 같다.
④ CH₄은 탄소 원자와 수소 원자로 이루어져 있다.